

國立雲林科技大學資訊工程系

碩士論文

Department of Computer Science and Information

Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

Master Thesis

可驗證之安全系統的應用

A Verifiable Secure protocol in a Secure System

王大明

Da-Ming Wang

指導教授：陳明明 博士

Advisor: Ming-Ming Cheng, Ph.D.

中華民國 115 年 6 月

June 2026

摘要

在現代電子製造業中，印刷電路板 (PCB) 的品質檢測是確保產品良率的關鍵環節。傳統的人工目檢方式不僅效率低落，且容易因視覺疲勞導致誤判；而現有的自動光學檢測 (AOI) 設備多基於傳統影像處理演算法，對於複雜背景下的微小瑕疵識別率不佳，且難以適應多樣化的缺陷型態。為解決上述問題，本研究提出了一種基於 YOLOv8 架構的改進型物件偵測演算法，旨在提升 PCB 瑕疵檢測的精確度與即時性。

本研究首先針對 PCB 數據集樣本不平衡的問題，採用 Mosaic 資料增強技術進行預處理；其次，在 YOLOv8 的骨幹網路中引入 CBAM 注意力機制 (Convolutional Block Attention Module)，以強化模型對於微小瑕疵特徵的提取能力；最後，利用 EIoU Loss 替換原有的邊界框回歸損失函數，加快收斂速度並提升定位準確度。實驗結果顯示，本方法在公開的 PCB 瑕疵數據集上，平均精確度 (mAP@0.5) 達到了 96.5%，相較於原始 YOLOv8 模型提升了 3.2%；同時，檢測速度達到每秒 58 幀 (FPS)。本研究證實了改進後的演算法能有效平衡檢測速度與精度，具備應用於工業流水線即時檢測的潛力。

上文由 GEMINI 生成作為舉例

ABSTRACT

In the modern electronics manufacturing industry, quality inspection of Printed Circuit Boards (PCBs) is a critical step in ensuring product yield. Traditional manual inspection is inefficient and prone to errors due to visual fatigue. Furthermore, existing Automated Optical Inspection (AOI) equipment, mostly based on traditional image processing algorithms, struggles with low recognition rates for tiny defects in complex backgrounds and lacks adaptability to diverse defect types. To address these issues, this thesis proposes an improved object detection algorithm based on the YOLOv8 architecture to enhance the accuracy and real-time performance of PCB defect detection.

First, this study applies Mosaic data augmentation to address the issue of class imbalance in the PCB dataset. Second, the CBAM (Convolutional Block Attention Module) attention mechanism is integrated into the backbone network of YOLOv8 to strengthen the feature extraction capability for minute defects. Finally, the EIou Loss function replaces the original bounding box regression loss to accelerate convergence and improve localization accuracy. Experimental results demonstrate that the proposed method achieves a mean Average Precision (mAP@0.5) of 96.5% on a public PCB defect dataset, representing a 3.2% improvement over the original YOLOv8 model. Meanwhile, the detection speed reaches 58 Frames Per Second (FPS). This research confirms that the improved algorithm effectively balances detection speed and accuracy, demonstrating significant potential for real-time inspection in industrial assembly lines.

上文由 GEMINI 生成作為舉例

誌謝

本論文得以順利完成，首先要誠摯感謝我的指導教授[教授姓名]博士。在[碩士/博士]求學期間，老師不僅在學術研究上給予我嚴謹的指導與啟發，更在待人處事上樹立了榜樣。老師對於[提及一個具體的研究方向或細節，例如：演算法優化/系統架構]的獨到見解，使我能在研究瓶頸中找到突破口，在此致上最深的謝意。

同時，感謝口試委員[委員姓名]教授、[委員姓名]教授與[委員姓名]教授在口試期間提出的寶貴建議與指正，補足了本論文在[理論推導/實驗驗證]上的不足，使本論文的架構更加嚴謹完善。

感謝實驗室的[學長姐姓名]在研究初期的引領，以及同窗[同學姓名]與學弟妹們在[實驗室生活/專案合作]中的互相砥礪與協助。那些一起熬夜跑數據、討論程式碼的日子，將是我求學生涯中珍貴的回憶。

最後，謹以此文獻給我摯愛的家人。感謝父母[父親姓名]、[母親姓名]多年來無條件的支持與栽培，讓我能無後顧之憂地專注於學業。你們的鼓勵是我前進的最大動力。

上文由 GEMINI 生成作為舉例

目錄

摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
符號說明	viii
第一章 緒論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究動機及目的	1
1.3 論文架構	1
第二章 文獻探討	2
2.1 相關技術背景	2
2.2 前人研究回顧	2
第三章 研究方法	3
3.1 系統架構	3
3.2 核心演算法或理論推導	3
3.3 研究實作步驟	3
第四章 實驗結果	4
4.1 實驗環境與設定	4
4.2 數據呈現	4

第五章 分析與討論	5
5.1 實驗結果分析	5
5.2 與前人方法的對比	5
第六章 結論與未來展望.....	6
6.1 研究結論.....	6
6.2 未來研究方向	6
參考文獻	7
附錄一：MATLAB 程式列表	8



表目錄



圖目錄



符號說明

OLED	Organic Light Emitting Diode
E	energy
e	the absolute value of the electron charge, $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
$\mathcal{E}$	electric field strength (V/cm)
$A[i, j]$	the element of the matrix A at i -th row, j -th column 矩陣 A 的第 i 列，第 j 行的元素



第一章 緒論

1.1 研究背景

這裡填寫你的研究背景。說明為什麼這個題目重要。

1.2 研究動機及目的

寫出為什麼你想研究這個主題，以及明確列出本研究所要達成的具體目標。

1.3 論文架構

本論文共分為六個章節，各章節內容如下：

第一章 緒論

說明本論文的研究背景、動機與目的，並概述本研究所採用的電路架構與解決方案。

第二章 文獻探討

介紹本研究中會用到的基礎理論或現有技術。

第三章 研究方法

說明本研究所提出的方法或系統架構。

第四章 實驗結果

說明測試環境與實驗結果。

第五章 分析與討論

針對實驗數據進行深度剖析，並與前人研究進行量化或質性的對比。

第六章 結論與未來展望

綜結本論文的研究內容，並針對此架構提出未來可行的改善與衍伸研究方向。

第二章 文獻探討

2.1 相關技術背景

介紹本研究中會用到的基礎理論或現有技術。

2.2 前人研究回顧

整理並評述國內外與本題目相關的研究，找出目前研究的空白處（Research Gap），這也是本論文準備解決的問題。



第三章 研究方法

3.1 系統架構

詳細說明本研究所提出的方法或系統架構。

3.2 核心演算法或理論推導

如果研究涉及數學公式，可以使用數學環境，例如：

$$E = mc^2 \quad (3.1)$$

3.3 研究實作步驟

說明你是如何一步步進行實驗設計與數據收集的。



第四章 實驗結果

4.1 實驗環境與設定

說明測試時使用的硬體、軟體版本、資料集 (Datasets) 或問卷調查對象。

4.2 數據呈現

展示你的實驗數據。如果需要插入圖片，可以使用以下程式碼：



第五章 分析與討論

5.1 實驗結果分析

針對第四章產生的數據進行深度剖析。你的方法表現如何？為什麼會這樣？

5.2 與前人方法的對比

將你的研究成果與第二章提到的前人研究進行量化或質性的對比，凸顯本論文的創新點與優勢。



第六章 結論與未來展望

6.1 研究結論

總結本論文的核心貢獻與研究發現，證明你已經達成了第一章設定的研究目的。

6.2 未來研究方向

坦承目前研究的限制（Limitation），並為後續想要延伸此研究的學者提供一些具體的改進建議。



參考文獻



附錄一：MATLAB 程式列表

```
function [mean, stdev] = stats(x)
n = length(x); %% 中文註釋，以雙百分號起頭；但註釋裏不要含有 TeX 的命令字
    串，如半形括號、底線，除非你要產生對應的效果，如下標。程式行太長，可以自
    動斷行。
mean = sum(x) / n; % normal comment in English
stdev = sqrt(sum( (x-mean) .^ 2 / (n-1) ));
printf('The mean = %g\n');
```

